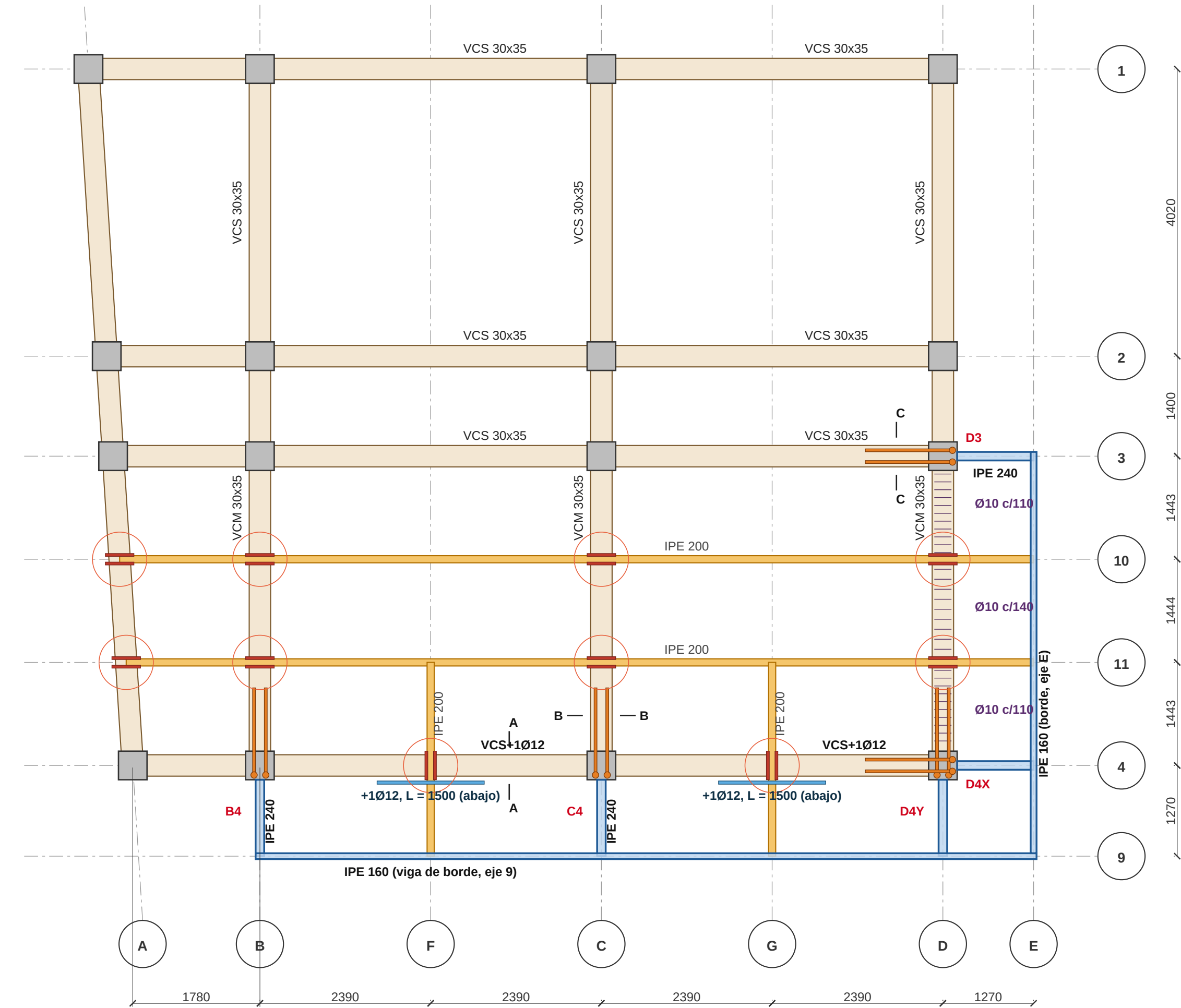
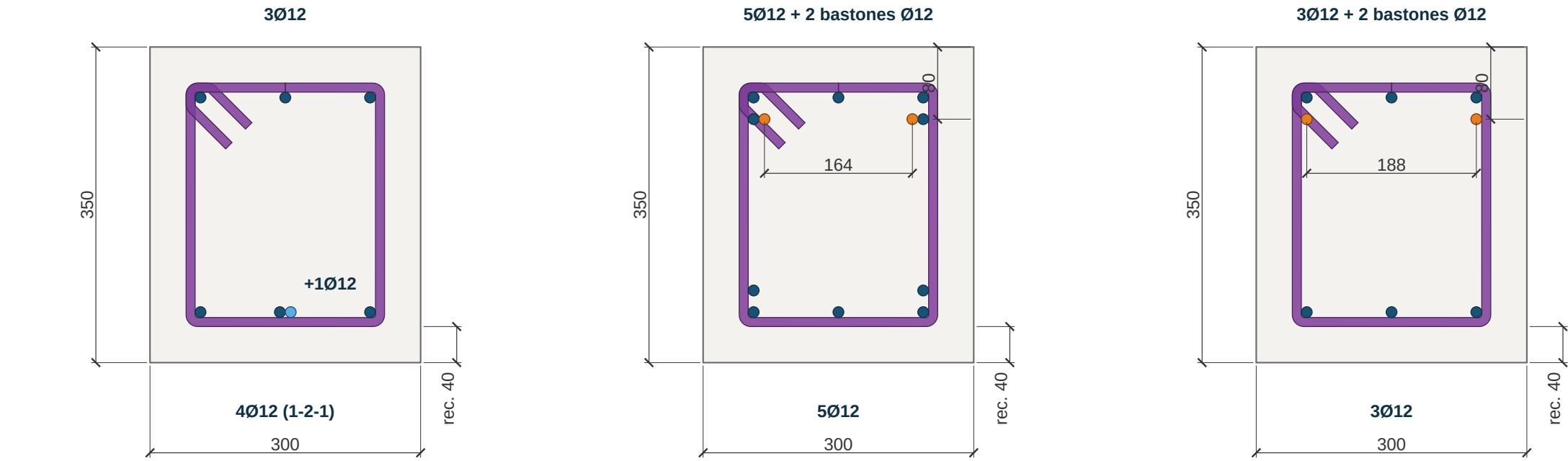


Conexiones de vigas de acero a vigas y columnas de hormigón

1. Planta de ubicación



PLANTA DE UBICACIÓN
Rojo: unión placa extremo-columna (B4, C4, D4X, D4Y, D3), con 2 bastones Ø12 (naranja) en la viga en línea; punto naranja: pata hacia abajo. Círculos: conexión sándwich (10), con los 2 anclajes que atraviesan la viga. Viga D entre 3 y 4: estribos Ø10 cada 110 / 140 / 110. Ejes 4 (B-C y C-D): VCS+1012, varilla extra abajo (celeste). Azul: vigas de acero IPE 240 (voladizos) e IPE 160 (bordes en los ejes 9 y E).

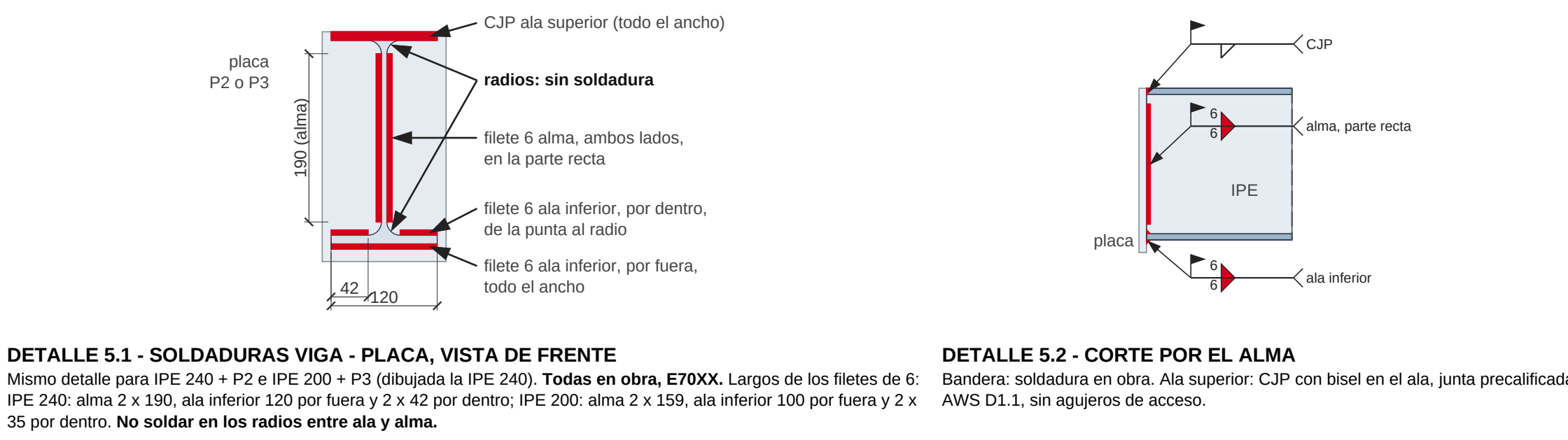


CORTE A-A: VCS+1012 (EJE 4)
3012 arriba, 4012 abajo (1-2-1). Varilla extra Ø12, L = 1500, centrada en el cruce con la IPE 200 (ejes F y G).

CORTE B-B: VCM CON BASTONES
B4, C4, D4Y. VCM 5012 + 5012 (pares en las esquinas). Bastones Ø12 junto al par de esquina, a 80 de arriba.

CORTE C-C: VCS CON BASTONES
D4X y D3. VCS 3012 + 3012. Bastones Ø12 contra el estribo, debajo de las esquinas, a 80 de arriba (en D4X: a 98).

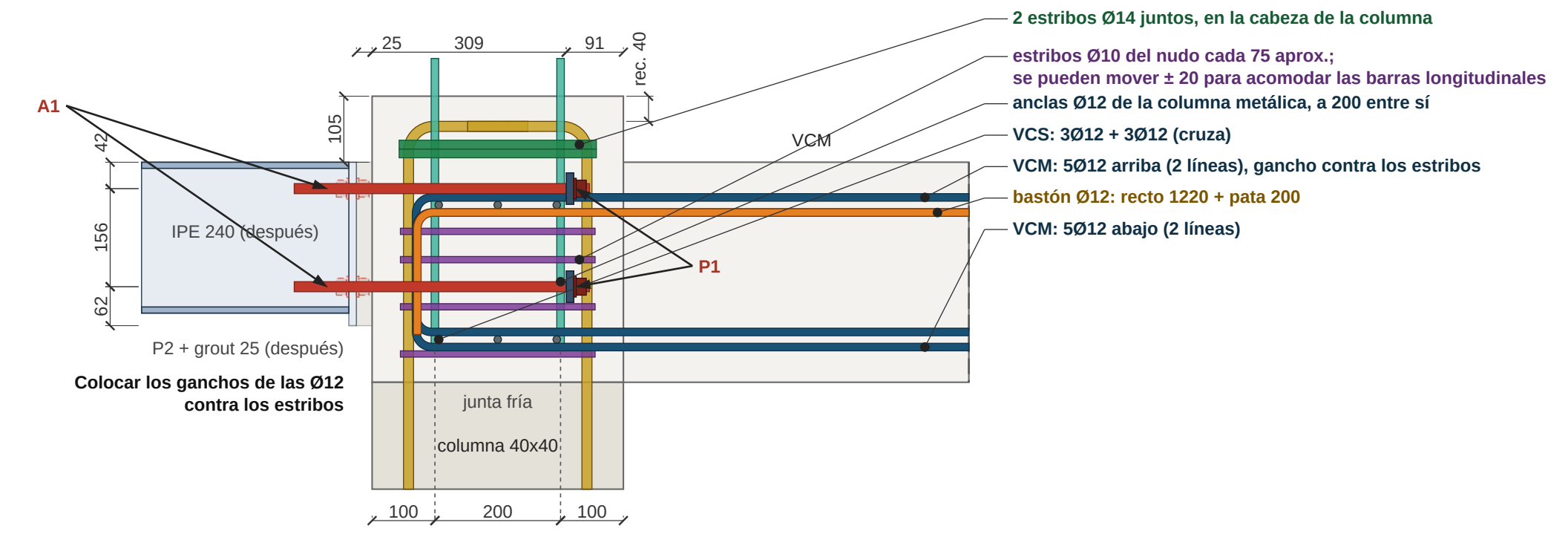
5. Soldadura de las vigas a las placas (IPE 240 a P2, IPE 200 a P3)



DETALLE 5.1 - SOLDADURAS VIGA - PLACA, VISTA DE FRENTE
Mismo detalle para IPE 240 + P2 e IPE 200 + P3 (dibujada la IPE 240). **Todas en obra, E70XX.** Largos de los filetes de 6: IPE 240: alma 2 x 190, ala inferior 120 por fuera y 2 x 42 por dentro; IPE 200: alma 2 x 159, ala inferior 100 por fuera y 2 x 35 por dentro. **No soldar en los radios entre ala y alma.**

DETALLE 5.2 - CORTE POR EL ALMA
Bandera: soldadura en obra. Ala superior: CJP con bisel en el ala, junta precalificada AWS D1.1, sin agujeros de acceso.

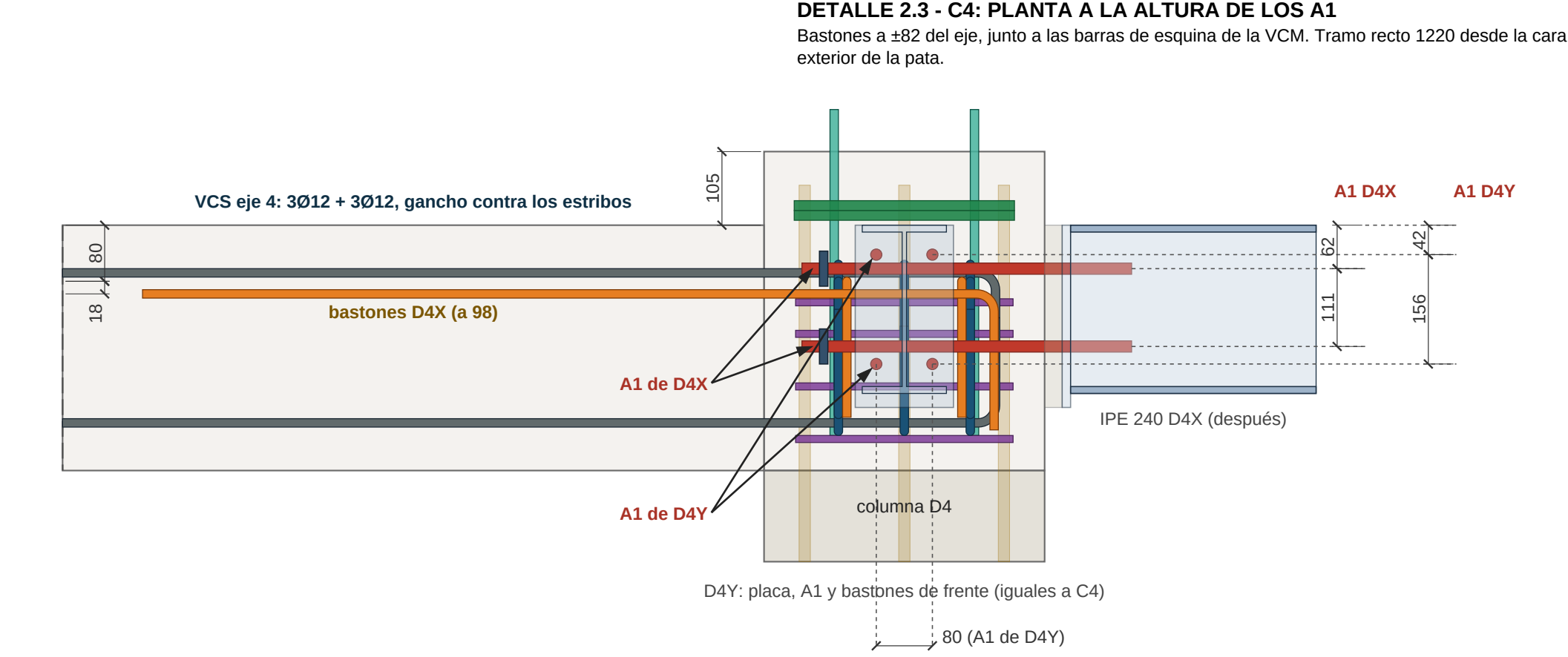
2. Unión placa extremo - columna (C4; igual en B4, D4X, D4Y, D3)



DETALLE 2.1 - C4: CORTE POR EL EJE DEL VOLADIZO
Anclajes A1 (rojo) con placa de cabeza P1 dentro de la jaula de estribos. Bastones Ø12 (naranja) con pata de 200 hacia abajo. Estribos del nudo Ø10 (morado) cada 75 aprox.; 2 estribos Ø14 (verde) en la cabeza de la columna. Transparente: va después.

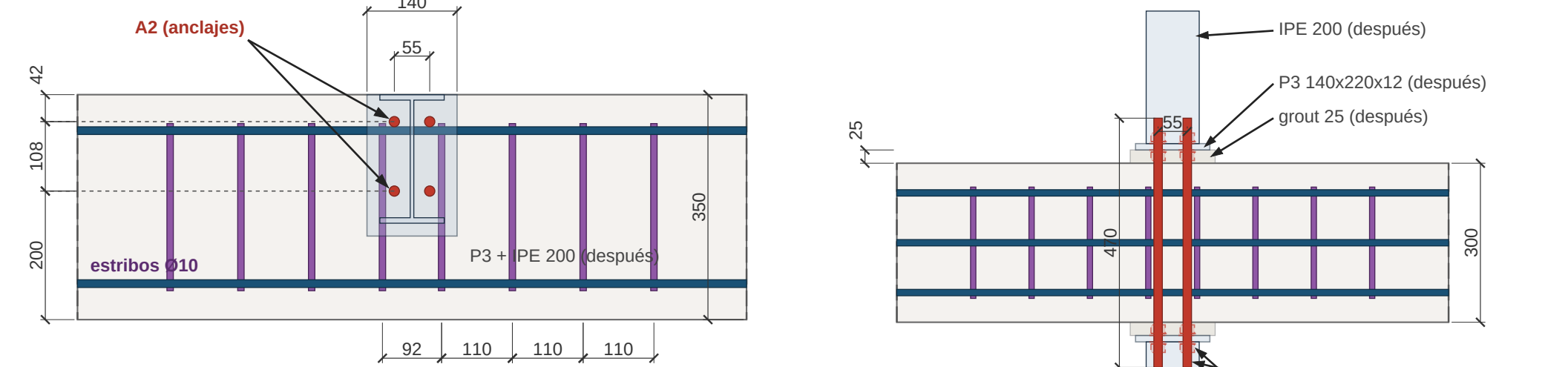


DETALLE 2.2 - C4: VISTA DESDE EL VOLADIZO
Placa P2 140x260x12 sobre grout de 25. En D4X los A1 van a 62 y 173 (cruzan debajo de los de D4Y).



DETALLE 2.4 - D4: VISTA DESDE EL SUR
Dos voladizos. A1 de D4X a 62 y 173, debajo de los de D4Y; bastones de D4X a 98, hacia el oeste por la VCS del eje 4. D4Y igual a C4. Correr los estribos del nudo lo necesario.

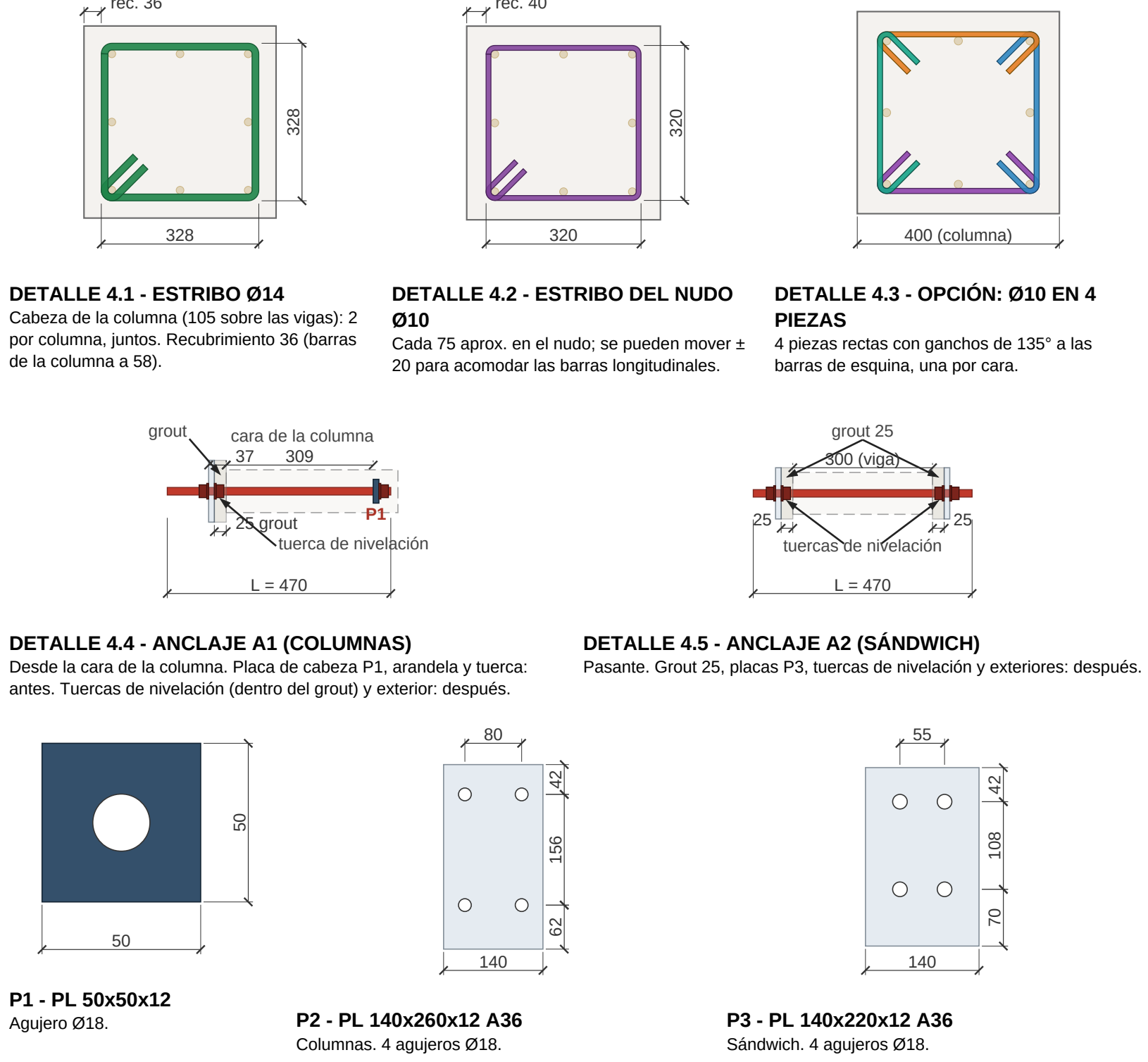
3. Conexión sándwich (A, B, C, D en 10 y 11; F4, G4)



DETALLE 3.1 - SÁNDWICH: VISTA LATERAL DE LA VIGA
Placa P3 140x220x12 sobre grout de 25 a cada lado (después). Un estribo a cada lado de los anclajes, los demás cada 110 desde ellos.

DETALLE 3.2 - SÁNDWICH: PLANTA POR LOS ANCLAJES
Anclajes A2 pasantes, L = 470, entre estribos. Grout 25, placas, tuercas e IPE 200: después.

4. Piezas, cantidades y notas



Cantidades (solo lo que se añade)				
Marca	Elemento	Descripción	Por conexión	Total
A1	Anclaje columna	varilla roscaada Ø16 (5/8"-11 UNC) ASTM A193 B7, L = 470	4	20
A2	Anclaje sándwich	varilla roscaada Ø16 (5/8"-11 UNC) ASTM A193 B7, L = 470	4	40
P1	Placa de cabeza	PL 50x50x12 A36, agujero Ø18 (una por A1)	4	20
P2	Placa extremo	PL 140x260x12 A36, 4 agujeros Ø18 (después)	1	5
P3	Placa sándwich	PL 140x220x12 A36, 4 agujeros Ø18 (después)	2	20
T	Tuerca	hexagonal pesada 5/8"-11 UNC ASTM A194 2H (27 entre caras, 16 de alto): 3 por A1 (cabeza, nivelación, exterior), 4 por A2 (2 de nivelación, 2 exteriores)	-	220
W	Arandela	endurecida ASTM F436 para 5/8" (Ø ext. 33, int. 17.5, espesor 4): 3 por A1, 4 por A2	-	220
BA	Bastón	Ø12, L = 1420 (recto 1220 + pata 200 hacia abajo)	2	10
VE	Varilla extra VCS	Ø12, L = 1500, recta, abajo, centrada en F y G (eje 4)	-	2
E14	Estribo columna	Ø14 cerrado, ganchos 135°, L = 1450; 2 por columna, las 16 columnas	2	32
E10	Estribo del nudo	Ø10 cerrado (o 4 piezas), L = 1400; cada 75 aprox. en el nudo, las 16 columnas	4	64
G	Grout	sin contracción (ASTM C1107), mínimo 280 kg/cm2, similar a SikaGrout-212, espesor 25: bajo P2 (5) y bajo P3 (20). Después de fundir	1 o 2	25

- Notas**
- Medidas en mm. Cotas desde la cara superior de las vigas (= cara superior de las IPE).
 - Hormigón: vigas y columnas fc = 240 kg/cm2; losa fc = 210 kg/cm2 (las conexiones se verificaron con 210). Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2; malla electrosoldada fy ≥ 490 MPa.
 - Recubrimiento libre 40 a los estribos en vigas y columnas, y 40 sobre los ganchos Ø16 en la cara superior de la columna.
 - Anclajes A1 y A2: varilla roscaada ASTM A193 B7 con certificado del proveedor. Tuercas hexagonales pesadas ASTM A194 2H y arandelas endurecidas ASTM F436 (no usar tuercas ni arandelas comunes). Apretar a mano (sin torque).
 - Colocar A1 y A2 antes de fundir, con una plantilla de acero perforada igual a la placa (agujeros Ø18). Proteger las rosas con cinta.
 - A1: placa de cabeza P1 dentro de la jaula de estribos de la columna, punta a 346 de la cara. Si choca con una barra, inclinarla o correrla unos mm.
 - Bastones Ø12 (2 por unión): pata de 200 hacia abajo a 66 de la cara del voladizo, tramo recto de 1220 hacia la viga en línea, junto al par de esquina.
 - D4: los A1 de D4X van a 62 y 173 (debajo de los de D4Y) y sus bastones a 98. Correr los estribos del nudo lo necesario.
 - Estribos del nudo Ø10 en las 16 columnas, cada 75 aprox. (se pueden mover ± 20 para acomodar las barras); deben quedar a 13 o más de anclajes y bastones.
 - 2 estribos Ø14 juntos en los 105 de la columna sobre las vigas, en las 16 columnas. Ganchos Ø16 de la columna hacia el centro, con 40 de recubrimiento a la cara superior.
 - Sándwich: un estribo Ø10 a cada lado de los anclajes A2; los demás cada 110 desde ellos. A2 entre estribos, paralelos a sus ramas.
 - Viga D entre 3 y 4: estribos Ø10 cada 110 de 3 a 10 y de 11 a 4; cada 140 entre 10 y 11.
 - Después de fundir: placas P2 y P3, IPE, tuercas de nivelación y exteriores, grout sin contracción (ASTM C1107, mínimo 280 kg/cm2) similar a SikaGrout-212, 25 bajo P2 y P3. Grout y no mortero: el mortero se retrae al secar y deja la placa sin apoyo; el grout no se contrae, es fluido y llena los 25 sin vacíos, y gana resistencia rápido.
 - Soldaduras viga - placa (detalle 5), todas en obra: electrodo E70XX de bajo hidrógeno (E7018), soldador calificado según AWS D1.1. Ala superior: penetración completa (CJP) en todo el ancho, con bisel en el ala, junta precalificada AWS D1.1 (con respaldo, o resanando la raíz por debajo y rematando), sin agujeros de acceso. Ala inferior: filete de 6 por fuera en todo el ancho y por dentro de la punta del ala al inicio del radio. Alma: filete de 6 a ambos lados en la parte recta. No soldar en los radios entre ala y alma. Limpiar óxido y pintura antes de soldar. Inspección visual del 100 %; la CJP, además con tintes penetrantes o ultrasonido.
 - La columna se funde hasta el fondo de las vigas; nudo, vigas y cabeza de columna en una sola fundida.
 - Losa: verter el hormigón simultáneamente a ambos lados de las vigas de los ejes 4 y D, avanzando parejo a cada lado, para no cargar esas vigas en torsión.

DETALLE 4.6 - LOSA: NOVALOSA 55 + 5 CM DE HORMIGÓN (GENÉRICO)
Placa según el fabricante. Nivel terminado: 105 sobre las vigas. Malla 4.5-15, lisa o corrugada, fy ≥ 490 MPa. Cumple la cuantía mínima: 106 mm2/m, se piden 90. Traslado de la malla: 300.